

# Inversione di matrici

# Indice

Proprietà della matrice inversa

Calcolo dell'inversa

Metodo di Gauss–Jordan

Inversa mediante la matrice aggiunta

# Proprietà della matrice inversa

# Introduzione: Proprietà della matrice inversa

- ▶ Prima di calcolare le matrici inverse, ne raccogliamo le principali proprietà algebriche.
- ▶ Mostriamo che l'inversa è unica e come si comporta rispetto al prodotto, alla trasposizione e al determinante.
- ▶ Queste proprietà si usano continuamente in algebra lineare, ad esempio per risolvere i sistemi lineari  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  come  $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ .

# Matrici invertibili e singolari

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che una matrice quadrata  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  è **invertibile** se esiste una matrice  $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  tale che

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

- Una matrice quadrata non invertibile si dice **singolare**.
- In questo capitolo,  $\mathbf{A}'$  denota la trasposta di  $\mathbf{A}$ , come nel capitolo sulle matrici.

### Proposizione 1: Unicità dell'inversa

*Sia  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  invertibile. Se  $\mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  sono tali che  $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$  e  $\mathbf{AC} = \mathbf{CA} = \mathbf{I}$ , allora  $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ .*

# Dimostrazione

Usando la proprietà associativa del prodotto tra matrici, si ha:

$$\begin{aligned} B &= BI \\ &= B(AC) \\ &= (BA)C \\ &= IC = C. \end{aligned}$$



## Proposizione 2: Proprietà dell'inversa

Siano  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  matrici invertibili. Allora:

1.  $\mathbf{A}^{-1}$  è invertibile e  $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$ ;
2.  $\mathbf{AB}$  è invertibile e  $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ ;
3.  $\mathbf{A}'$  è invertibile e  $(\mathbf{A}')^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})'$ ;
4.  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$  e  $\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$ .

## Dimostrazione (1/3)

Per l'unicità dell'inversa, in ciascun caso è sufficiente esibire una matrice che, moltiplicata a sinistra e a destra, dia  $I$ .

1. Da  $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ , segue che la matrice  $A$  è l'inversa di  $A^{-1}$ .
2. Usando la proprietà associativa:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

## Dimostrazione (2/3)

3. Ricordiamo che  $(\mathbf{CD})' = \mathbf{D}'\mathbf{C}'$  per ogni  $\mathbf{C}, \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ : infatti, l'elemento  $(i, j)$  di  $(\mathbf{CD})'$  è l'elemento  $(j, i)$  di  $\mathbf{CD}$ , cioè

$$\sum_{k=1}^n c_{jk} d_{ki} = \sum_{k=1}^n d'_{ik} c'_{kj},$$

che è l'elemento  $(i, j)$  di  $\mathbf{D}'\mathbf{C}'$ . Quindi, poiché  $\mathbf{I}' = \mathbf{I}$ :

$$\mathbf{A}'(\mathbf{A}^{-1})' = (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})' = \mathbf{I}' = \mathbf{I},$$

$$(\mathbf{A}^{-1})'\mathbf{A}' = (\mathbf{AA}^{-1})' = \mathbf{I}' = \mathbf{I}.$$

## Dimostrazione (3/3)

4. Dalla regola del prodotto dei determinanti (teorema di Binet):

$$\det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}) = 1.$$

Quindi

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0 \quad \text{e} \quad \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}.$$



# Osservazioni

- ▶ Si noti l'ordine invertito in  $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ : poiché il prodotto tra matrici non è commutativo, in generale

$$(\mathbf{AB})^{-1} \neq \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}.$$

- ▶ La proprietà 4 mostra che una matrice con  $\det(\mathbf{A}) = 0$  non può essere invertibile, cioè è singolare.

## Matrice inversa:

- ▶  $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ ; una matrice non invertibile è singolare
- ▶ L'inversa, se esiste, è unica

## Proprietà:

- ▶  $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$ ,  $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$  (ordine invertito)
- ▶  $(\mathbf{A}')^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})'$
- ▶  $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$ : se  $\det(\mathbf{A}) = 0$ , allora  $\mathbf{A}$  è singolare

# Calcolo dell'inversa

# Introduzione: Calcolo dell'inversa

- ▶ Presentiamo due metodi per calcolare l'inversa di una matrice:
  - ▶ il **metodo di Gauss–Jordan**, basato sulle operazioni elementari di riga;
  - ▶ la **formula della matrice aggiunta**, basata su cofattori e determinanti.
- ▶ Vediamo anche come riconoscere una matrice singolare durante il calcolo.
- ▶ Infine, dimostriamo che  **$\mathbf{A}$**  è invertibile se e solo se  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ .

# Metodo di Gauss–Jordan

## Metodo di Gauss–Jordan (idea).

Per calcolare  $\mathbf{A}^{-1}$ , si costruisce la matrice aumentata

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$$

e si applicano **operazioni elementari di riga** per trasformare il blocco sinistro nella matrice identità.

Se si ottiene

$$(\mathbf{I} \mid \mathbf{B}),$$

allora  $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ .

## Esempio (1/4)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa  $\mathbf{A}^{-1}$  con il metodo di Gauss–Jordan.

Costruiamo la matrice aumentata  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$ :

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

## Esempio (2/4)

**Passo 1:** Scambiamo le righe 1 e 2 per avere un 1 in posizione di pivot.

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

**Passo 2:** Eliminiamo sotto il primo pivot.

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

## Esempio (3/4)

**Passo 3:** Moltiplichiamo la riga 2 per uno scalare per avere un 1 nella seconda posizione di pivot.

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

**Passo 4:** Eliminiamo sopra il secondo pivot.

$$\left( \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

## Esempio (4/4)

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo verificare:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

## Esempio (1/5)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa  $\mathbf{A}^{-1}$  con il metodo di Gauss–Jordan.

Costruiamo la matrice aumentata  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

## Esempio (2/5)

**Passo 1:** Eliminiamo sotto il primo pivot.

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

**Passo 2:** Eliminiamo sopra il secondo pivot (nella riga 1).

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

## Esempio (3/5)

**Passo 3:** Eliminiamo sotto il secondo pivot (nella riga 3).

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2)$$

**Passo 4:** Moltiplichiamo la riga 3 per uno scalare per avere un 1 nella terza posizione di pivot.

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3)$$

## Esempio (4/5)

**Passo 5:** Eliminiamo sopra il terzo pivot (nella riga 1).

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3)$$

**Passo 6:** Eliminiamo sopra il terzo pivot (nella riga 2).

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

## Esempio (5/5)

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

## Esempio (1/5)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa  $\mathbf{A}^{-1}$  con il metodo di Gauss–Jordan.  
Poiché  $a_{11} = 0$ , iniziamo con uno scambio di righe.

Costruiamo la matrice aumentata  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

## Esempio (2/5)

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1)$$

## Esempio (3/5)

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2)$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3)$$

## Esempio (4/5)

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3)$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3)$$

## Esempio (5/5)

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ -2 & 4 & -1 \\ \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 & 14 & -3 \\ -4 & 8 & -2 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

E se la matrice è singolare?

Il metodo di Gauss–Jordan ci dice anche  
quando l'inversa **non** esiste.

### Osservazione 1: Matrici singolari e metodo di Gauss-Jordan

*Sia  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Se, applicando operazioni elementari di riga a  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$ , compare una riga nulla nel blocco sinistro, allora  $\det(\mathbf{A}) = 0$  e  $\mathbf{A}$  è singolare: il metodo si arresta e  $\mathbf{A}^{-1}$  non esiste.*

# Dimostrazione

- ▶ Il blocco sinistro si ottiene da  $\mathbf{A}$  mediante operazioni elementari di riga.
- ▶ Ciascuna di esse moltiplica il determinante per un numero non nullo ( $-1$  per uno scambio di righe,  $\lambda \neq 0$  per la moltiplicazione di una riga per uno scalare,  $1$  per la somma a una riga di un multiplo di un'altra).
- ▶ Una matrice con una riga nulla ha determinante nullo (sviluppo di Laplace lungo quella riga), quindi  $\det(\mathbf{A}) = 0$ .
- ▶ Per la proprietà 4 della Proposizione 2,  $\mathbf{A}$  non è invertibile.



## Esempio (1/3)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proviamo a calcolare  $\mathbf{A}^{-1}$  con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

## Esempio (2/3)

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

## Esempio (3/3)

- ▶ La terza riga del blocco sinistro è nulla: il blocco sinistro non può essere trasformato nella matrice identità e il metodo si arresta.
- ▶ Dunque  $\mathbf{A}$  è singolare.
- ▶ Infatti, la terza riga di  $\mathbf{A}$  è la differenza tra la seconda e la prima riga, e

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A}) &= 1 \cdot (5 \cdot 4 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (2 \cdot 4 - 7 \cdot 1) \\ &\quad + 3 \cdot (2 \cdot 3 - 5 \cdot 1) \\ &= -1 - 2 + 3 = 0.\end{aligned}$$

# Inversa mediante la matrice aggiunta

Ricaviamo ora una formula esplicita per l'inversa,  
basata su cofattori e determinanti.

# Cofattori

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che, data  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , il **cofattore** dell'elemento  $a_{ij}$  è

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij}),$$

dove  $\mathbf{A}_{ij}$  è la matrice minore (complementare) ottenuta da  $\mathbf{A}$  eliminando la riga  $i$  e la colonna  $j$ .

### Definizione 1: Matrice dei cofattori e matrice aggiunta

Sia  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  con  $n \geq 2$ . La *matrice dei cofattori* di  $\mathbf{A}$  è la matrice  $\mathbf{C} = (C_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$  dei cofattori di  $\mathbf{A}$ . La *matrice aggiunta* di  $\mathbf{A}$  è la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}', \quad \text{cioè} \quad (\text{adj}(\mathbf{A}))_{ij} = C_{ji}.$$

## Teorema 1: Formula della matrice aggiunta

Sia  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  con  $n \geq 2$ . Allora

$$\mathbf{A} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \operatorname{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}.$$

Di conseguenza, se  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ , allora  $\mathbf{A}$  è invertibile e

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \operatorname{adj}(\mathbf{A}).$$

## Dimostrazione (1/2)

L'elemento  $(i, j)$  di  $\mathbf{A}^{\text{adj}}(\mathbf{A})$  è

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

- ▶ Se  $i = j$ , questo è lo sviluppo di Laplace di  $\det(\mathbf{A})$  lungo la riga  $i$ .
- ▶ Se  $i \neq j$ , questo è lo sviluppo di Laplace lungo la riga  $j$  della matrice  $\tilde{\mathbf{A}}$  ottenuta da  $\mathbf{A}$  sostituendo la riga  $j$  con la riga  $i$  (i cofattori  $C_{jk}$  non dipendono dalla riga  $j$ ).
- ▶ La matrice  $\tilde{\mathbf{A}}$  ha due righe uguali: scambiandole,  $\tilde{\mathbf{A}}$  resta invariata mentre il suo determinante cambia segno, quindi  $\det(\tilde{\mathbf{A}}) = -\det(\tilde{\mathbf{A}})$ , cioè  $\det(\tilde{\mathbf{A}}) = 0$ .

## Dimostrazione (2/2)

- Quindi

$$\mathbf{A} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}.$$

- L'identità  $\operatorname{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}$  si ottiene allo stesso modo, usando sviluppi di Laplace lungo le colonne.
- Se  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ , dividendo per  $\det(\mathbf{A})$  si ottiene che  $\frac{1}{\det(\mathbf{A})} \operatorname{adj}(\mathbf{A})$  è l'inversa di  $\mathbf{A}$ .



## Osservazione 2: Invertibilità e determinante

*Una matrice quadrata  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  è invertibile se e solo se  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ .*

# Dimostrazione

- ▶ Se  $\mathbf{A}$  è invertibile, allora  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$  per la proprietà 4 della Proposizione 2.
- ▶ Viceversa, se  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ , allora  $\mathbf{A}$  è invertibile per il Teorema 1.
- ▶ Per  $n = 1$ ,  $\mathbf{A} = (a)$  con  $a \neq 0$  e  $\mathbf{A}^{-1} = (1/a)$ .



### Osservazione 3: Inversa di una matrice $2 \times 2$

*Sia*

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{con} \quad \det(\mathbf{A}) = ad - bc \neq 0.$$

*Allora*

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

# Dimostrazione

Le matrici minori di  $\mathbf{A}$  sono  $1 \times 1$ , quindi i cofattori sono

$$C_{11} = d, \quad C_{12} = -c, \quad C_{21} = -b, \quad C_{22} = a.$$

Quindi

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}' = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

e la formula segue dal Teorema 1.



## Inversa di una matrice $2 \times 2$ (regola)

Si scambiano i due elementi della diagonale,  
si cambia segno ai due elementi fuori diagonale  
e si divide per il determinante.

## Esempio

Consideriamo di nuovo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha  $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$ , quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nel primo esempio.

## Esempio (1/4)

Consideriamo di nuovo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 0 = 1 + 4 = 5 \neq 0.$$

## Esempio (2/4)

I cofattori sono:

$$C_{11} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{21} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2,$$

$$C_{12} = - \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{22} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

$$C_{13} = + \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2, \quad C_{23} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 4,$$

$$C_{31} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{32} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1,$$

$$C_{33} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

## Esempio (3/4)

Quindi

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

## Esempio (4/4)

Pertanto

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nel secondo esempio.

# Quale metodo usare?

- ▶ Per  $n = 2$  (e spesso per  $n = 3$ ) la formula della matrice aggiunta è comoda per i calcoli a mano.
- ▶ Per matrici di dimensioni maggiori, il metodo di Gauss–Jordan richiede molte meno operazioni.

# Riepilogo (1/2)

## Metodo di Gauss–Jordan:

- ▶ Si costruisce la matrice aumentata  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$
- ▶ Si applicano operazioni elementari di riga (scambi, moltiplicazioni per scalari, somme) fino a  $(\mathbf{I} \mid \mathbf{B})$ : allora  $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$
- ▶ Uno scambio di righe è necessario quando il pivot è nullo

## Matrici singolari:

- ▶ Una riga nulla nel blocco sinistro  $\Rightarrow \det(\mathbf{A}) = 0$ : il metodo si arresta,  $\mathbf{A}^{-1}$  non esiste

## Riepilogo (2/2)

### Formula della matrice aggiunta:

- ▶  $\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}'$ , con  $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij})$
- ▶  $\mathbf{A} \text{adj}(\mathbf{A}) = \text{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}$
- ▶  $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$ ; per  $2 \times 2$ : si scambia la diagonale, si cambia segno fuori diagonale, si divide per  $ad - bc$

### Invertibilità:

- ▶  $\mathbf{A}$  è invertibile se e solo se  $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

# Messaggi chiave

# Riepilogo

## 1. Proprietà dell'inversa:

- ▶ Unica;  $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ ,  $(\mathbf{A}')^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})'$ ,  
 $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$

## 2. Metodo di Gauss–Jordan:

- ▶  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I}) \rightarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{A}^{-1})$  mediante operazioni elementari di riga
- ▶ Una riga nulla nel blocco sinistro indica che  $\mathbf{A}$  è singolare

## 3. Formula della matrice aggiunta:

- ▶  $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$ , comoda a mano per  $n \leq 3$
- ▶  $\mathbf{A}$  invertibile  $\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0$